

回溯算法

《算法设计与分析》

信息科学与技术学院 曾华琳



02



货箱装载问题

>>> 货箱装载问题

- 问题

给定 n 个货箱,货箱 i 重为 w_i . 船可以装载的货箱总重量为 W 。

货箱装载问题是在不使船翻的前提下装载尽可能多的货箱。

- 解空间

假设解可以由向量 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示, $x_i \in \{0, 1\}$, $x_i = 1$ 表示货箱 i 被装上船, $x_i = 0$ 表示货箱 i 不装上船。

>>> 货箱装载问题

- 货箱装载问题可以形式地描述如下:

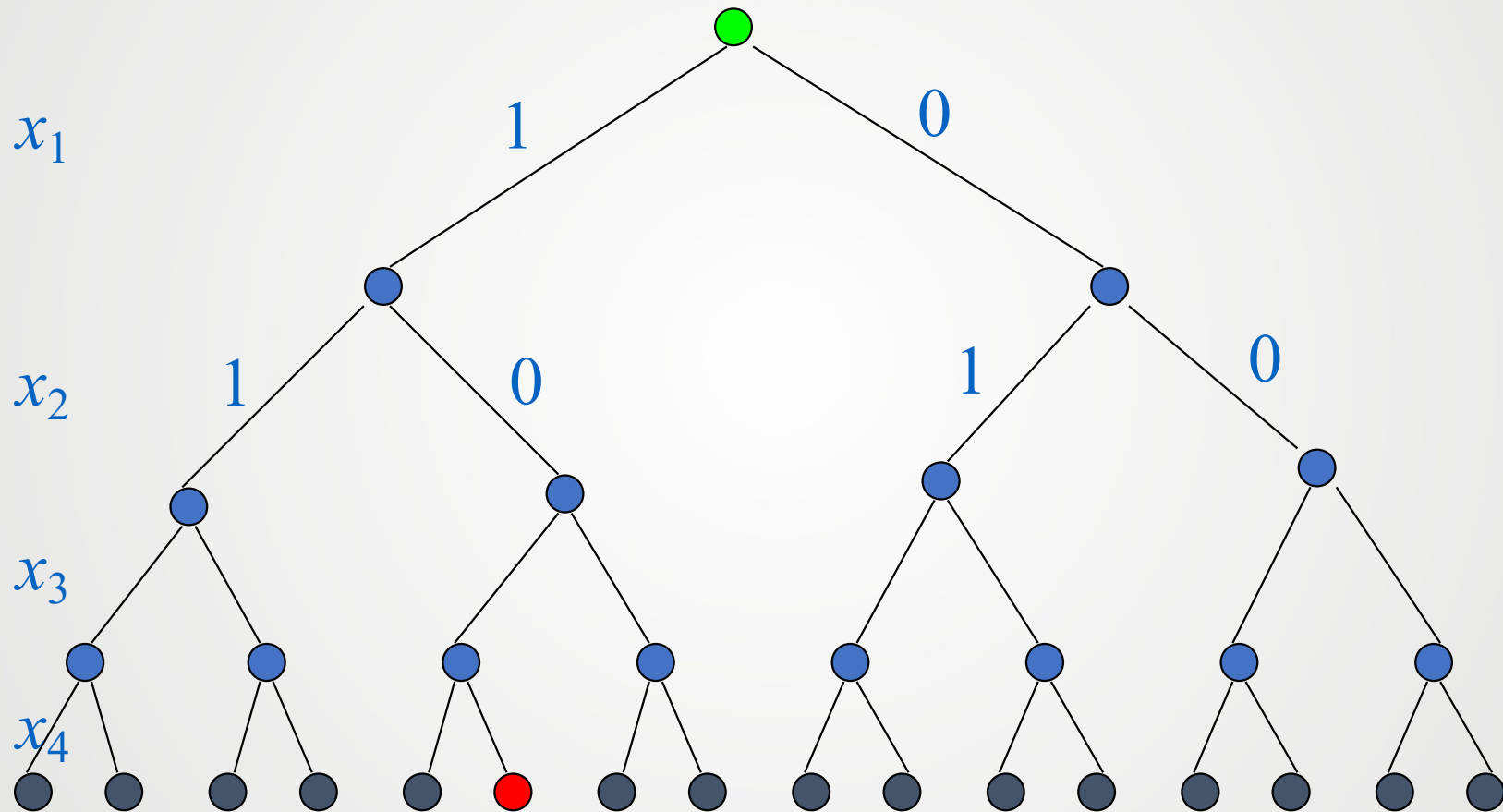
$$\max \sum_{i=1}^n w_i x_i$$

- 解空间树

有 2^n 个叶子的子集树

- 在第 j 层, 节点的展开由 x_{j+1} 的值决定.

Subtree: $n=4$





货箱装载问题

- 约束函数

令 $cw(i)$ 表示到第 i 层的当前重量, 记为

$$cw(i) = \sum_{j=1}^i w_j x_j$$

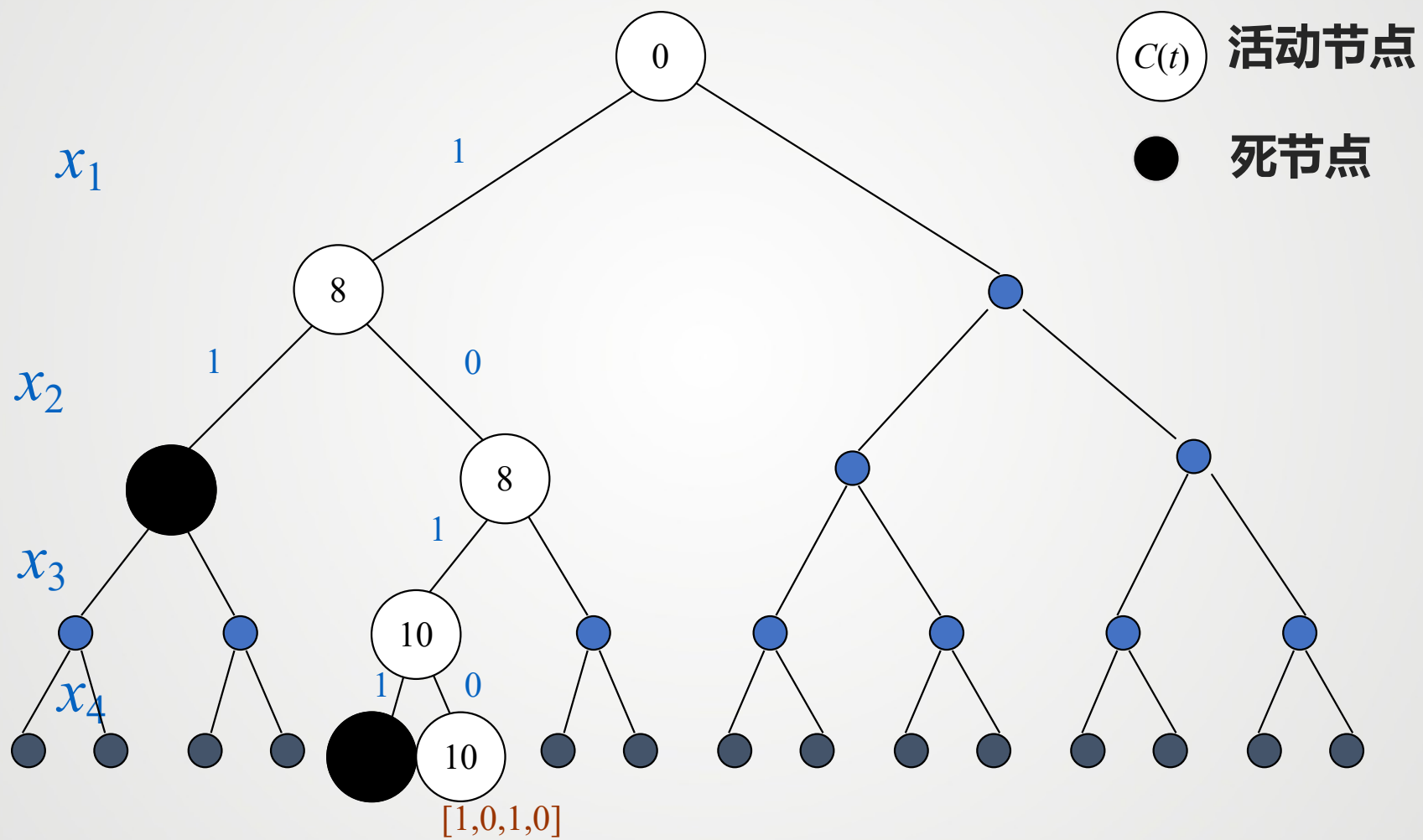
则约束函数为

$$C(i) = cw(i-1) + w_i$$

- 剪枝

若 $C(i) > W$, 则停止搜索第 i 层及其下面的层,
否则, 继续搜索。

对 $n=4, w=[8,6,2,3], W=12$ 进行回溯





回溯递归版本

```
Backtrack( $t$ )
1  if ( $t > n$ ) then
2      if ( $cw > bestw$ ) then  $bestw \leftarrow cw$ 
3      return
4  else
5      if ( $C(t) \leq W$ ) then
6           $cw \leftarrow cw + w[t]$ 
7          Backtrack( $t+1$ )
8           $cw \leftarrow cw - w[t]$ 
9      Backtrack( $t+1$ )
```




回溯递归版本

- 改进的回溯算法
利用限界函数

$$B(i) = C(i) + r(i)$$

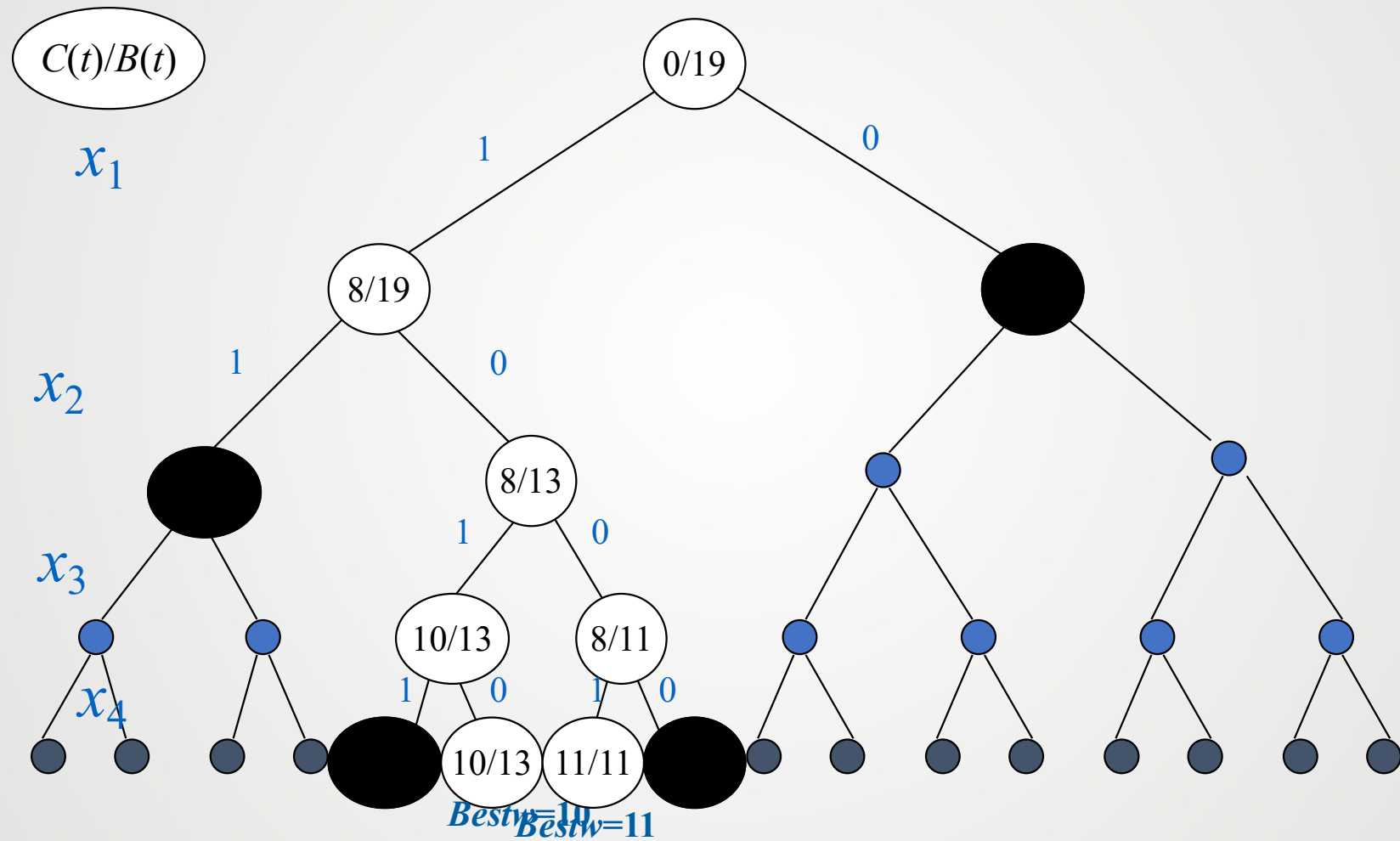
其中, $r(j)$ 表示剩余货箱的总重量

$$r(i) = \sum_{j=i+1}^n w_j$$

- 剪枝

若 $B(i) \leq \text{bestw}$, 则停止搜索第 i 层及其下面的层, 否则, 继续搜索。其中, bestw 表示目前为止所得到的最佳重量

对 $n=4, w=[8,6,2,3], W=12$ 进行回溯



ImprovedBacktrackLoading(i)

```
1  if  $i > n$  then  
2      if  $cw > bestw$  then  $bestw \leftarrow cw$   
3  else  
4       $r \leftarrow r - w[i]$   
5      if  $C(i) \leq W$  then  
6           $cw \leftarrow cw + w[i]$   
7          ImprovedBacktrackLoading( $i+1$ )  
8           $cw \leftarrow cw - w[i]$   
9      if  $B(i) > bestw$  then  
10         ImprovedBacktrackLoading( $i+1$ )  
11      $r \leftarrow r + w[i]$ 
```



构造最优解

```
ImprovedBacktrackLoading1(i)
1  if  $i > n$  then
2      if  $cw > bestw$  then
3           $bestw \leftarrow cw$ 
4          for  $j \leftarrow 1$  to  $n$  do
5               $bestx[j] \leftarrow x[j]$ 
6  else
7       $r \leftarrow r - w[i]$ 
8      if  $C(i) \leq W$  then  $x[i] \leftarrow 1$ 
9           $cw \leftarrow cw + w[i]$ 
10         ImprovedBacktrackLoading1( $i+1$ )
11          $cw \leftarrow cw - w[i]$ 
12     if  $B(i) > bestw$  then  $x[i] \leftarrow 0$ 
13         ImprovedBacktrackLoading1( $i+1$ )
14      $r \leftarrow r + w[i]$ 
```

A person's hand is visible on the left, holding a silver marker and drawing a circle on a whiteboard. The person is also holding a document with a colorful diagram consisting of four circles (green, blue, orange, red) arranged in a square. The background is a bright, modern office space with a large window. The text "谢谢大家" is written in large, bold, blue characters on the right side of the whiteboard.

谢谢大家